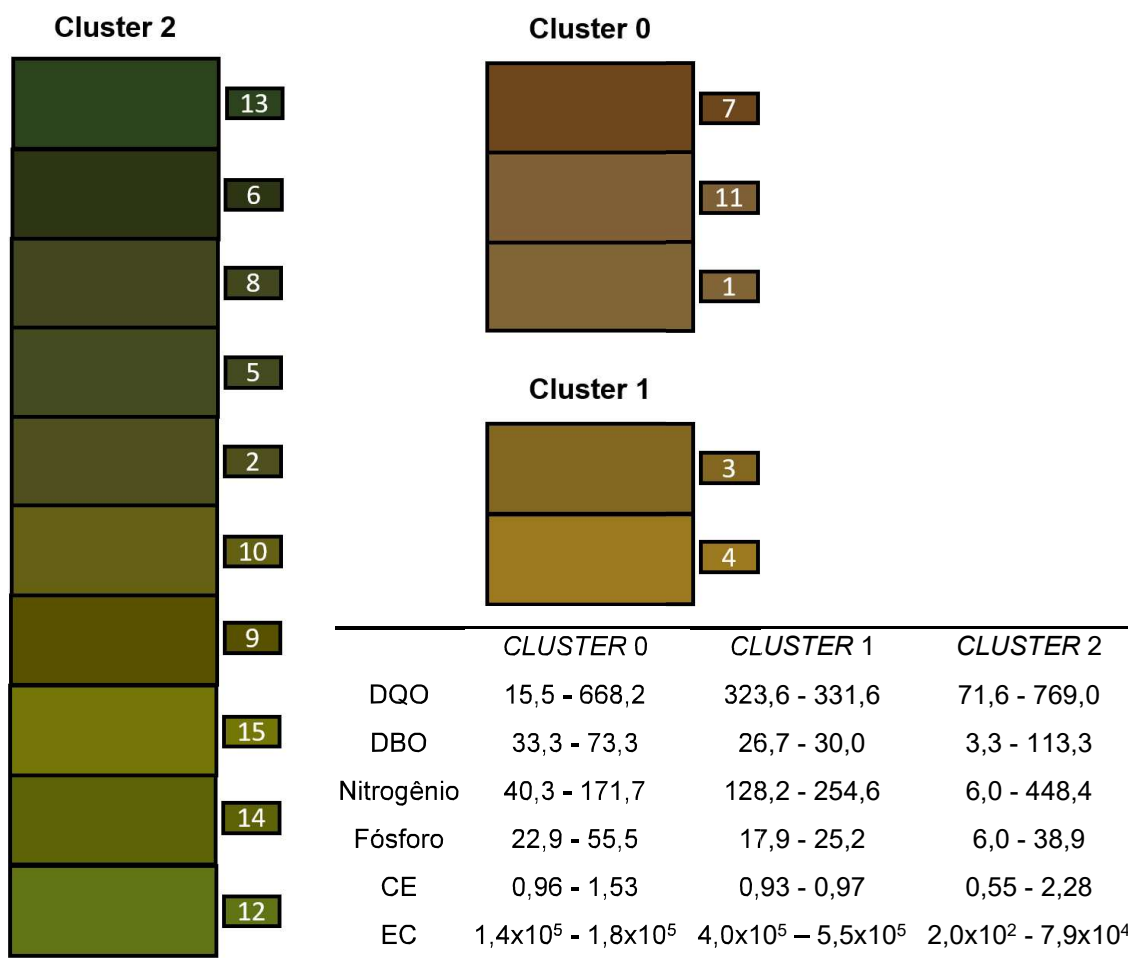


Figura 10: Escalas de cores desenvolvidas com base nos 3 *clusters* identificados.



Fonte: Autores (2023).

As escalas de cores desenvolvidas foram inseridas em uma das etapas do questionário de monitoramento disponível no APP, para estimativa dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos dos esgotos, no entanto, deve ser aprimorada e não substitui o monitoramento laboratorial convencional. A Figura 11 apresenta a tela inicial do APP desenvolvido.

Figura 11: Tela inicial para acesso ao APP com teclas de login para acesso dos usuários.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

A partir da tela inicial apresentada, mediante inserção de usuário e senha criados especificamente para o responsável pelo monitoramento (IRPAA), este terá acesso a página para realização de cadastro das ETEs instaladas – e criação de usuário e senha para cada uma delas –, banco de usuários cadastrados, além disso, também poderá inserir data da última visita realizada em cada uma das ETEs e ter acesso ao banco de dados com os resultados do monitoramento realizado pelos moradores rurais em campo, conforme Figura 12.

Figura 12: Tela de acesso exclusivo de usuário do IRPAA.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Após cadastro, cada um dos responsáveis das ETEs instaladas poderá também ter acesso ao APP com direcionamento para realizar o monitoramento (Figura 13).

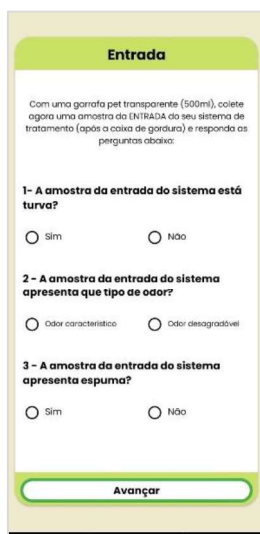
Figura 13: Tela do APP onde o responsável pela ETE terá acesso ao questionário de monitoramento via usuário e senha.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Após inserção de usuário e senha por parte do responsável por cada uma das ETEs, é aberto o questionário e dado início ao monitoramento, com informações de data e hora salvas automaticamente. As Figuras 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mostram as telas subsequentes.

Figura 14: Tela com perguntas relacionadas à amostra de esgoto bruto coletada na entrada da ETE e suas respectivas opções de respostas.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 15: Telas com perguntas relacionadas ao sistema em geral e suas respectivas opções de respostas.

Entrada

4 - A amostra da entrada do sistema apresenta óleos e gorduras?

☐ Sim ☐ Não

5 - A caixa de gordura foi limpa?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Entrada

6 - Foi descartado lodo do reator UASB?

☐ Sim ☐ Não

7 - A lagoa de estabilização foi esvaziada e o lodo de fundo descartado?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Fonte: Extraídas do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 16: Telas com perguntas relacionadas à amostra de esgoto tratado coletada na saída da ETE e suas respectivas opções de respostas.

Saída

Colete agora uma amostra da SAÍDA do seu sistema de tratamento (no tanque de armazenamento) e responda as perguntas abaixo:

1 - A amostra da saída do sistema está turva?

☐ Sim ☐ Não

2 - A amostra da saída do sistema apresenta que tipo de odor?

☐ Odor característico ☐ Odor desagradável

Avançar

Saída

3 - A amostra da saída do sistema apresenta espuma?

☐ Sim ☐ Não

4 - A amostra da saída do sistema apresenta óleos e gorduras?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Fonte: Extraídas do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 17: Telas com escalas de cores para comparação e enquadramento ou não da amostra de esgoto tratado coletada pelo responsável da ETE e posterior identificação da cor mais parecida dentro da escala selecionada.

Saída

5 - Com qual das faixas de cores abaixo sua amostra mais se parece?

Minha amostra não se parece com nenhuma das faixas de cores mostradas acima

Avançar

Saída

6 - Com qual das faixas de cores abaixo sua amostra mais se parece?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avançar

Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 18: Telas com perguntas relacionadas ao sistema em geral e formas de reuso do esgoto tratado e campo livre opcional para o usuário relatar alguma dificuldade ou dúvida quanto ao manejo da ETE.

Saída

7 - Qual o destino do esgoto tratado após a saída do sistema?

☒ Reúso agrícola ☐ Outro

Digite aqui qual o tipo de cultura

8 - Quantos dias o efluente permanece na lagoa de estabilização?

☐ Menos de 7 dias ☐ Entre 7 e 9 dias ☐ Acima de 9 dias

Avançar

Saída

9 - O filtro de linha e gotejadores foram limpos?

☐ Sim ☐ Não

10 - A bomba foi limpa?

☐ Sim ☐ Não

Avançar

Saída

Obrigado. A situação da SAÍDA do seu sistema foi salva com sucesso!

Gostaria de relatar alguma dúvida ou dificuldade com o manejo do seu sistema?

Digite aqui seu relato

Avançar

Fonte: Extraídas do APP Sanetes rurais (2023).

Figura 19: Campos para upload das fotos solicitadas para acompanhamento visual das unidades operacionais da ETE e das amostras coletadas para preencher o monitoramento.

Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Após o preenchimento e envio dos dados de monitoramento é aberta uma tela com um feedback para o usuário, de acordo com as respostas fornecidas no monitoramento. Se a amostra de esgoto tratado estiver dentro das escalas de cores apresentadas é aberto um feedback contendo a possível faixa dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, conforme Figura 20.

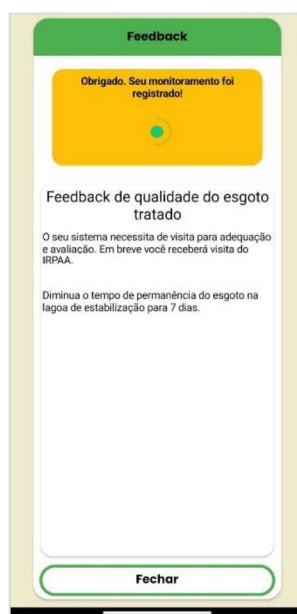
Figura 20: Tela com feedback dado em caso de enquadramento do esgoto tratado dentro das escalas de cores desenvolvidas.

DQO	71,6 - 769,0 O ₂ /L
DBO	3,3 - 113,3 O ₂ /L
Nitrogênio	6,0 - 448,4 mg/L
Fósforo	6,0 - 38,9 mg/L
CE	0,55 - 2,28 dS/m
EC	4,0x10 ³ - 5,5x10 ³ NMP/100mL

Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Em caso de não enquadramento da cor do esgoto tratado dentro das escalas de cores disponibilizadas, o usuário receberá feedback informando que o responsável pela ETE (IRPAA) realizará visita em breve para coleta de amostra e avaliação laboratorial do esgoto tratado, como mostra a Figura 21.

Figura 21: Feedback em caso de não enquadramento da cor do esgoto tratado dentro das escalas de cores desenvolvidas e tempo de permanência do esgoto na lagoa de estabilização acima de 9 dias.



Fonte: Extraída do APP Sanetes rurais (2023).

Em todos os casos, de acordo com o tempo de permanência do esgoto na lagoa de polimento acima de 9 dias ou abaixo de 7 dias, recomenda-se no feedback dado, a realização de ajuste. E em caso de existência de possível odor desagradável na ETE, é recomendada a visita do IRPAA ou do responsável pelo monitoramento para acompanhamento, identificação e solução de possível desajuste nos parâmetros operacionais da ETE.

Por fim, salienta-se que a TS desenvolvida seja validade em campo e acompanhada rotineiramente para ajustes posteriores a partir da expansão do banco de dados inicial, visando o seu aprimoramento e não substitui, nesse primeiro momento, o monitoramento laboratorial convencional, devendo, portanto, atuar como ferramenta complementar em casos de inviabilidade para realização do monitoramento convencional, permitindo a estimativa da qualidade do tratamento do esgoto nas ETEs instaladas pelo IRPAA.

8 IMPACTOS

A tecnologia social desenvolvida é fruto de uma demanda regional da zona rural do semiárido nordestino que parte da necessidade de monitoramento constante das ETEs rurais. Embora haja o monitoramento dessas ETEs, o mesmo é realizado de forma pontual em função do elevado custo para realização de análises laboratoriais frequentes e a logística para coleta e transporte das amostras.

Assim, o desenvolvimento de um método alternativo para estimativa em campo da qualidade final do esgoto tratado nas ETEs, que seja de simples aplicação e baixo custo se torna imprescindível para assegurar a manutenção da saúde das pessoas e meio ambiente. Nesse sentido, a TS desenvolvida possui um forte impacto social e ambiental, afetando no curto prazo a qualidade de vida dos moradores da zona rural que possuem ETEs instaladas e a longo prazo o meio ambiente em função de propiciar aos operadores das ETEs um conhecimento acerca da qualidade do esgoto tratado e conseqüentemente uma maior segurança no seu reuso agrícola.